

上下文无关法的形式定义

- 定义:上下文无关文法(CFG, Context-Free Grammar, 简称文法) G 是一个四元组

$$G = (V, T, P, S)$$

- 其中,
 - V :变元的有穷集, 变元也称为非终结符或语法范畴
 - T :终结符的有穷集 (即字母表), 且 $V \cap T = \emptyset$
 - P :产生式的有穷集, 每个产生式包括:
 - 一个变元, 称为产生式的头(head)或左部;
 - 一个产生式符号 $\rightarrow$, 读作定义为;
 - 一个 $(V \cup T)^*$ 中的符号串, 称为体(body)或右部 (由变元和终结符组成的字符串)
 - S :初始符号 $S \in V$, 表示文法开始的地方

上下文无关法的形式定义

- 产生式 $A \rightarrow \alpha$, 读作 A 定义为 α

- 如果有多个 A 的产生式:

$$A \rightarrow \alpha_1, A \rightarrow \alpha_2, \dots, A \rightarrow \alpha_n$$

- 可简写为:

$$A \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 | \dots | \alpha_n$$

- 文法中变元 A 的全体产生式, 称为 A 产生式
- 续例: 回文语言语法可以表示为?

$$G = (\{A\}, \{0,1\}, \{A \rightarrow \varepsilon | 0 | 1 | 0A0 | 1A1\}, A)$$

字符使用的一般约定

- 变元（非终结符）： $A, B, C, \dots$
- 终结符： $0, 1, a, b, c, \dots$
- 终结符或非终结符： $\dots, X, Y, Z$
- 终结符构成的串： $\dots, w, x, y, z$
- 终结符或非终结符组成的串： $\alpha, \beta, \gamma, \dots$

上下文无关文法设计

例5: 请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) = \text{count}(w, b)\}$$

解: 在前面的例子里, a 和 b 的顺序是指定的, 而这道题就难很多, 因为对顺序没有要求, 只要求数量相等。可以考虑三种情况。第1种情况是空串 $S \rightarrow \epsilon$ 。

第2种情况是字符串以 a 开头, 则在剩下的字符串中 b 的数量必然比 a 多1个。对剩下的字符串重新计数, 当第1次遇到 b 的数量比 a 多1个时停下来, 可将剩下的字符串分成三部分: 左部和右部中 a 的数量和 b 相等, 中间是一个单独的分割点 b 。

上下文无关文法设计

例5: 请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) = \text{count}(w, b)\}$$

解: 不妨看几个具体的例子

aabbab

ababab

aaaabbbb



注意: 中间部分作为分割点的 b 是唯一的。

因此, 很容易用递归的形式来定义

$$S \rightarrow aSbS$$

上下文无关文法设计

例5: 请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) = \text{count}(w, b)\}$$

解: 第3种情况是字符串以 b 开头, 可以类似地递归定义

$$S \rightarrow bSaS$$

综上所述, 该文法定义为

$$S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$$

上下文无关文法设计

例 7: 请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解: 假设对于每个字符串从左往右扫描, 边扫描边数 a 和 b 的数量, 遇到第一次 a 的数量比 b 多1就停下来。这样可以把字符串分成三部分, 左边的部分 a 的数量和 b 相等, 中间部分只有1个 a , 右边的部分 a 的数量不低于 b

ab $abababab$ $baaab$ $abaaabab$

注意: 中间部分作为分割点的 a 是唯一的。

上下文无关文法设计

例 7：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解：如何实现 a 的数量不低于 b ？可以在数量相等的基础上增加 a 的数量。

$$D \rightarrow aDbD \mid bDaD \mid aD \mid Da \mid \epsilon$$

因此，第一种情况可以表示为

$$A \rightarrow CaD$$

$$C \rightarrow aCbC \mid bCaC \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow aDbD \mid bDaD \mid aD \mid Da \mid \epsilon$$

上下文无关文法设计

例 7：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解：第二种情况是对称的，可以类似地处理。

因此，最终的文法是

$$S \rightarrow A \mid B$$

$$A \rightarrow CaD$$

$$B \rightarrow CbE$$

$$C \rightarrow aCbC \mid bCaC \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow aDbD \mid bDaD \mid aD \mid Da \mid \epsilon$$

$$E \rightarrow aEbE \mid bEaE \mid bE \mid Eb \mid \epsilon$$

上下文无关文法设计

例 7：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解：但是上面的答案比较冗余，尤其是后三个式子有些重复。

能不能写得更简单一些？以第一种情况为例，只要分割点两侧都满足 a 的数量不低于 b 即可。

*abaa**aaba*

这样可以简化一些

$$A \rightarrow CaC$$

$$C \rightarrow aCbC \mid bCaC \mid aC \mid Ca \mid \epsilon$$

上下文无关文法设计

例 7：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解：按照这种方式得到的文法比之前少一个式子

$$S \rightarrow A \mid B$$

$$A \rightarrow CaC$$

$$B \rightarrow DbD$$

$$C \rightarrow aCbC \mid bCaC \mid aC \mid Ca \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow aDbD \mid bDaD \mid bD \mid Db \mid \epsilon$$

上下文无关文法设计

例 7：请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}^*, \text{count}(w, a) \neq \text{count}(w, b)\}$$

解：不过这种方法的分割点不是唯一的。以下分割都合法。

*a**baaaaaba*

*aba**aaaba*

*abaaa**aba*

*abaaa**aba*

*abaaaa**ba*

abaaaaaba

第九讲

- 上下文无关文法
- 语法分析树
- **文法和语言的歧义性**
 - 文法歧义性的消除
 - 语言的固有歧义性
- **文法的化简与范式**

主要内容

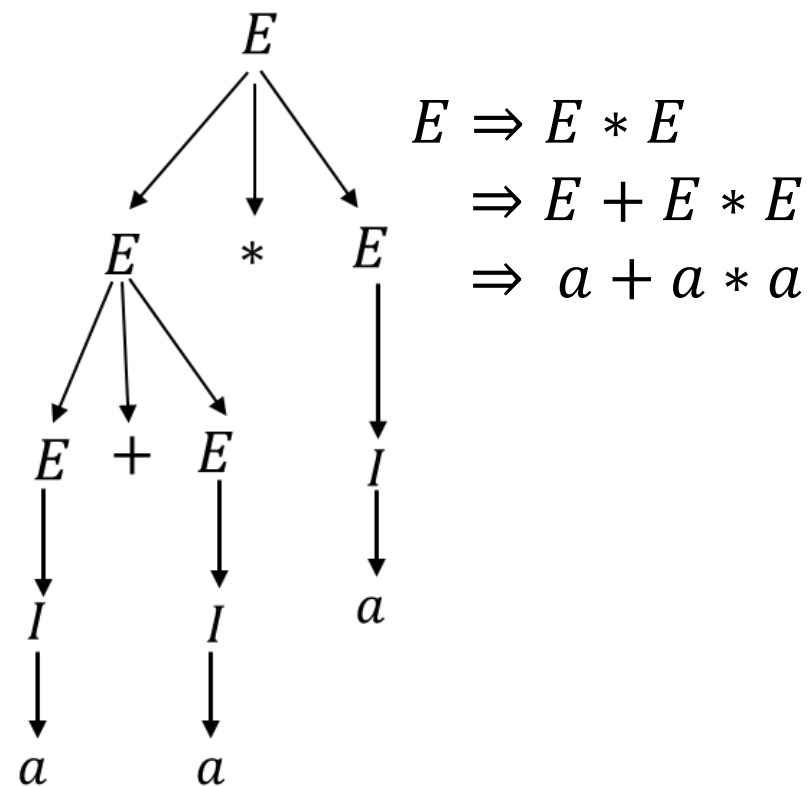
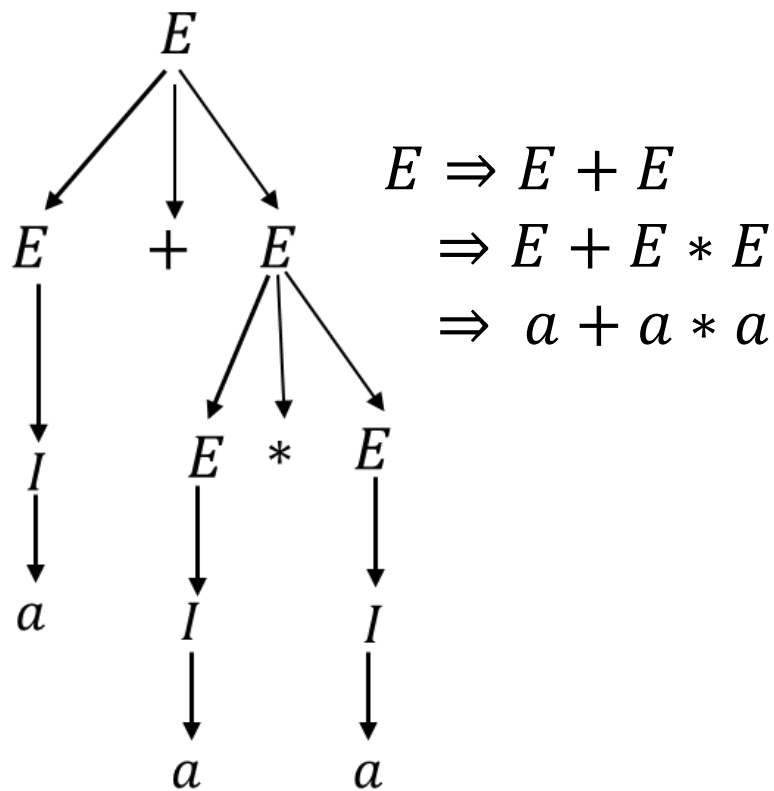
- 上下文无关文法
- 语法分析树
- **文法和语言的歧义性**
 - 文法歧义性的消除
 - 语言的固有歧义性
- 文法的化简与范式

文法的歧义性

- 定义: 如果CFG G 使某些符号串有两棵不同的语法分析树, 则称该文法是歧义的.

文法的歧义性

- 例. 算数表达式的文法 G_{exp} 中, 对句型 $a + a * a$ 有下面两棵语法树.



文法歧义性的消除

- 有些文法的歧义性，可以重新设计文法来消除
- 例续. 文法 G_{exp} 重新设计为文法 $G_{exp'}$ 可消除歧义

$$E \rightarrow E + T | T$$

$$T \rightarrow T * F | F$$

$$F \rightarrow (E) | I$$

$$I \rightarrow a$$

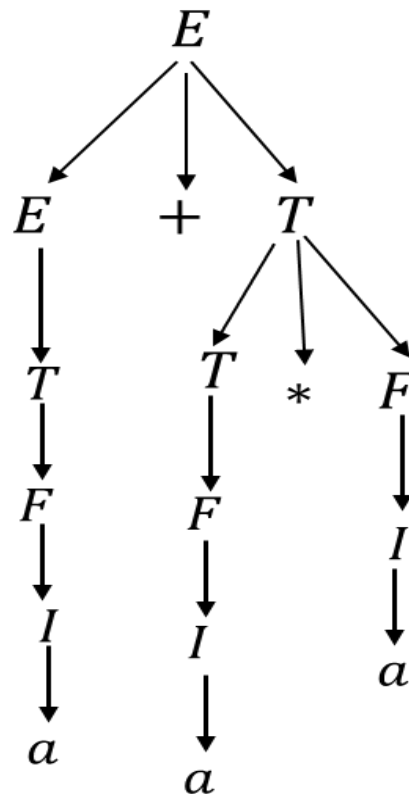
$$I \rightarrow b$$

$$I \rightarrow Ia$$

$$I \rightarrow Ib$$

$$I \rightarrow I0$$

$$I \rightarrow I1$$



语言的固有歧义性

- 定义: 定义同样的语言可以有多个文法。如果上下文无关语言 L 的所有文法都是有歧义的, 那么称语言 L 是**固有歧义**的。
- 固有歧义的语言确实存在, 如语言
$$L = \{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ or } j = k\}$$
是固有歧义的。
 - 直观的, 至少对于其中形如 $a^n b^n c^n$ 的符号串, 语法分析树可以先检查 a 和 b , 也可以是先检查 b 和 c 。

主要内容

- 上下文无关文法
- 语法分析树
- 文法和语言的歧义性
- **文法的化简与范式**
 - 消除无用符号
 - 消除 ε – 产生式
 - 消除单元产生式
 - 乔姆斯基范式
 - 格雷巴赫范式

为什么要化简?

- 典型问题: 给定CFG G 和串 w , 判断 $w \in L(G)$?
- 编译器设计和自然语言处理的基本问题之一
- 但文法的形式非常自由, 过于复杂不易于自动处理
- 为了便于分析和解决问题, 以不改变语言为前提, 化简文法和限制文法的格式

文法的化简

- 消除无用符号 (useless symbols) : 对文法定义语言没有贡献的符号
- 消除 ε - 产生式 (ε -productions) : $A \rightarrow \varepsilon$ (得到语言 $L - \{\varepsilon\}$)
- 消除单元产生式 (unit productions) : $A \rightarrow B$

消除无用符号

- 定义: CFG $G = (V, T, P, S)$, 符号 $X \in (V \cup T)$:
 - 如果 $S \xRightarrow{*} \alpha X \beta$, 称 X 是可达的(reachable)
 - 如果 $\alpha X \beta \xRightarrow{*} w (w \in T^*)$, 称 X 是产生的(generating)
 - 如果 X 同时是产生的和可达的, 即

$$S \xRightarrow{*} \alpha X \beta \xRightarrow{*} w (w \in T^*)$$

则称 X 是有用的, 否则称 X 为无用符号。

消除无用符号

- 计算“产生的”符号集
 - 每个 T 中的符号都是产生的
 - $A \rightarrow \alpha \in P$ 且 α 中符号都是产生的, 则 A 是产生的
- 计算“可达的”符号集
 - 符号 S 是可达的;
 - $A \rightarrow \alpha \in P$ 且 A 是可达的, 则 α 中符号都是可达的

删除全部含有“非产生的”和“非可达的”符号的产生式。

消除无用符号

- 定理: 每个非空的CFL都能被一个不带无用符号的CFG定义。

消除无用符号

- 注意:
 - 先寻找并消除全部非“产生的”符号
 - 再寻找并消除全部非“可达的”符号
 - 否则可能消除不完整
- 例:消除如下文法无用符号: $S \rightarrow AB \mid a, A \rightarrow b$

消除无用符号

- 例：消除如下文法无用符号：

$$S \rightarrow AB \mid a, A \rightarrow b$$

- 消除非产生的：
 - “产生的”符号集为 $\{a, b, S, A\}$ (a, b 是终结符； S 产生 a, A 产生 b)；
 - 消除 B ,得到 $S \rightarrow a, A \rightarrow b$ 。
- 消除非可达的：
 - “可达的”符号集为 $\{S, a\}$ (S 为开始符号， a 可以由 S 到达)；
 - 消除 $\{b, A\}$ ，得到 $S \rightarrow a$ 。

如果先消除非可达的，再消除非产生的，结果会是怎样的呢？

消除无用符号

- 例：消除如下文法无用符号： $S \rightarrow AB \mid a, A \rightarrow b$
 - （如果先）消除非可达的：“可达的”符号集为 $\{S, A, B, a, b\}$ ，消除 $\{\}$ （即无消除符号）
 - （再）消除非产生的：“产生的”符号集为 $\{a, b, S, A\}$ ，消除 B ，得到 $S \rightarrow a, A \rightarrow b$

如果先消除非可达的，最终存在无用符号。

消去无用符号

找到一个不含无用符号的等价于以下文法的文法:

$$S \rightarrow AB|CA$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow BC|AB$$

$$C \rightarrow aB|b$$

第1步: 计算产生的符号集合

编号	生成符号	理由
(1)	a	$a \rightarrow a$
(2)	b	$b \rightarrow b$
(3)	A	$A \rightarrow a \wedge (1)$
(4)	C	$C \rightarrow b \wedge (2)$
(5)	S	$S \rightarrow CA \wedge (4) \wedge (3)$

因此只有B是非产生的

消去无用符号

找到一个不含无用符号的等价于以下文法的文法:

$$S \rightarrow AB|CA$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow BC|AB$$

$$C \rightarrow aB|b$$

第2步: 计算可达符号集合

编号	可达符号	理由
(1)	S	基础
(2)	A	$S \rightarrow AB$
(3)	B	$S \rightarrow AB$
(4)	C	$S \rightarrow CA$
(5)	a	$A \rightarrow a \wedge (2)$
(5)	b	$C \rightarrow b \wedge (4)$

因此, 没有不可达符号。

消去无用符号

找到一个不含无用符号的等价于以下文法的文法:

$$S \rightarrow AB|CA$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow BC|AB$$

$$C \rightarrow aB|b$$

第3步: 消去非产生符号

$$S \rightarrow CA$$

$$A \rightarrow a$$

$$C \rightarrow b$$

消去无用符号

找到一个不含无用符号的等价于以下文法的文法:

$$S \rightarrow AB|CA$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow BC|AB$$

$$C \rightarrow aB|b$$

第4步: 消去不可达符号

$$S \rightarrow CA$$

$$A \rightarrow a$$

$$C \rightarrow b$$

消除 ε -产生式

- 定义: 文法中形如 $A \rightarrow \varepsilon$ 的产生式称为 ε -产生式。如果变元 $A \xRightarrow{*} \varepsilon$, 称 A 是可空的。
 - ε -产生式在文法定义语言时, 除产生空串外没有其他帮助
 - 对于CFL L , 消除其文法中全部的 ε -产生式后, 得到语言 $L - \{\varepsilon\}$

消除 ε -产生式

- 确定“可空变元”
 - 如果 $A \rightarrow \varepsilon$, 则 A 是可空的;
 - 如果 $B \rightarrow \alpha$ 且 α 中的每个符号都是可空的, 则 B 是可空的。
- 替换产生式: 将含有可空变元的一条产生式 $A \rightarrow X_1X_2 \cdots X_n$, 用**一组**产生式 $A \rightarrow Y_1Y_2 \cdots Y_n$ 代替, 其中:
 - 若 X_i 不是可空的, Y_i 为 X_i ;
 - 若 X_i 是可空的, Y_i 为 X_i 或 ε ; (即对于每个可空变元, 它可以出现或不出现在替换后的产生式中)
 - 但 Y_i 不能全为 ε 。

消除 ε -产生式

- 定理: 任何CFG G , 都存在一个不带无用符号和 ε -产生式的CFG G' , 使 $L(G') = L(G) - \{\varepsilon\}$ 。

消除 ε -产生式

- 例: 消除CFG $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$ 的 ε -产生式。

$$S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow AaA \mid \varepsilon, \quad B \rightarrow BbB \mid \varepsilon$$

(1) 先确定全部可空的变元: $\{S, A, B\}$ (A, B 产生 ε ; $S \rightarrow AB$ 的右部变元只有 A, B)

(2) 再替换全部带有可空符号的产生式 (注意, 每个可空变元有出现或不出现在新产生式中的两种情况):

$S \rightarrow AB$ 通过替换可空符号得到 $S \rightarrow AB \mid A \mid B$

$A \rightarrow AaA \mid \varepsilon$ 通过替换可空符号得到 $A \rightarrow AaA \mid Aa \mid aA \mid a$

$B \rightarrow BbB \mid \varepsilon$ 通过替换可空符号得到 $B \rightarrow BbB \mid Bb \mid bB \mid b$

消去 ϵ 产生式

初始文法 G_1 定义如下:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAA|\epsilon$$

$$B \rightarrow bBB|\epsilon$$

请消去 ϵ 产生式。

解: 首先第一步, 找出所有的可致空符号。

编号	符号	理由
(1)	A	$A \rightarrow \epsilon$
(2)	B	$B \rightarrow \epsilon$
(3)	S	$S \rightarrow AB \wedge (1) \wedge (2)$

消去 ϵ 产生式

初始文法 G_1 定义如下:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAA|\epsilon$$

$$B \rightarrow bBB|\epsilon$$

接下来, 将关于 S 的产生式写为:

$$S \rightarrow AB|A|B$$

将关于 A 的产生式写为:

$$A \rightarrow aAA|aA|a$$

类似地, 可以将关于 B 的产生式写为:

$$B \rightarrow bBB|bB|b$$

消除单元产生式

- 确定单元对：如果有 $A \xRightarrow{*} B$ ，则称 $[A, B]$ 为单元对。
 - (1) $A \rightarrow B \in P$ ，则 $[A, B]$ 是单元对；
 - (2) 若 $[A, B]$ 和 $[B, C]$ 都是单元对，则 $[A, C]$ 是单元对
- 消除单元产生式
 - 删除全部形为 $A \rightarrow B$ 的单元产生式；
 - 对每个单元对 $[A, B]$ ，将 B 的产生式复制给 A 。

消除单元产生式

- 定理: 每个不带 ε 的CFL都可由一个不带无用符号, ε -产生式和单元产生式的文法来定义。

消除单元产生式

- 例：给定CFG $G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, P, S)$ ，其中 P 为 $S \rightarrow A \mid B \mid 0S1$, $A \rightarrow 0A \mid 0$, $B \rightarrow 1B \mid 1$ 。

先确定单元产生式： $S \rightarrow A$, $S \rightarrow B$

再代入非单元产生式：

- (1) 非单元产生式： $S \rightarrow 0S1$, $A \rightarrow 0A \mid 0$, $B \rightarrow 1B \mid 1$
- (2) 非单元产生式： $A \rightarrow 0A \mid 0$ 通过代入 $S \rightarrow A$ 得到 $S \rightarrow 0A \mid 0$
- (3) 非单元产生式： $B \rightarrow 1B \mid 1$ 通过代入 $S \rightarrow B$ 得到 $S \rightarrow 1B \mid 1$
- (4) $S \rightarrow 0A \mid 0 \mid 1B \mid 1 \mid 0S1$, $A \rightarrow 0A \mid 0$, $B \rightarrow 1B \mid 1$

！注意：在代入过程中，用 S 仅替换 A 、 B 作为左部的变元，右部部分保持不变。如果同时替换右部的 A 、 B ，将引入新的字符串，改变文法的表示能力。

消去 Unit 产生式

举一个例子:

$$I \rightarrow a|b|Ia|Ib|I0|I1$$

$$F \rightarrow I|(E)$$

$$T \rightarrow F|T * F$$

$$E \rightarrow T|E + T$$

首先计算Unit偶对:

编号	Unit偶对	理由	步数
(1)	(I, I)	基础	0
(2)	(F, F)	基础	0
(3)	(T, T)	基础	0
(4)	(E, E)	基础	0
(5)	(F, I)	$F \rightarrow I \wedge (2)$	1
(6)	(T, F)	$T \rightarrow F \wedge (3)$	1
(7)	(E, T)	$E \rightarrow T \wedge (4)$	1
(8)	(E, F)	$(7) \wedge (6)$	2
(9)	(T, I)	$(6) \wedge (5)$	2
(10)	(E, I)	$(8) \wedge (5)$	3

消去 Unit 产生式

接着上面的例子，说如何消去Unit产生式。其实基本策略很简单，如果存在 $A \Rightarrow B \Rightarrow C$ 的推导链，那么 A 可以用 B 和 C 的非Unit产生式， B 可以用 C 的非Unit产生式。看下面的表格：

需要注意的是，替换顺序无关。因此，下面就可以生成最后的文法了（求并集即可）：

原始文法

$$\begin{aligned} I &\rightarrow a|b|Ia|Ib|I0|I1 \\ F &\rightarrow I|(E) \\ T &\rightarrow F|T * F \\ E &\rightarrow T|E + T \end{aligned}$$

最终文法

$$\begin{aligned} I &\rightarrow a|b|Ia|Ib|I0|I1 \\ F &\rightarrow (E)|a|b|Ia|Ib|I0|I1 \\ T &\rightarrow T * F|(E)|a|b|Ia|Ib|I0|I1 \\ E &\rightarrow E + T|T * F|(E)|a|b|Ia|Ib|I0|I1 \end{aligned}$$

编号	Unit偶对	产生式
(1)	(I, I)	$I \rightarrow a b Ia Ib I0 I1$
(2)	(F, F)	$F \rightarrow (E)$
(3)	(T, T)	$T \rightarrow T * F$
(4)	(E, E)	$E \rightarrow E + T$
(5)	(F, I)	$F \rightarrow a b Ia Ib I0 I1$
(6)	(T, F)	$T \rightarrow (E)$
(7)	(E, T)	$E \rightarrow T * F$
(8)	(E, F)	$E \rightarrow (E)$
(9)	(T, I)	$T \rightarrow a b Ia Ib I0 I1$
(10)	(E, I)	$E \rightarrow a b Ia Ib I0 I1$

文法化简的可靠顺序

- 文法简化步骤的顺序是重要的，一个可靠的顺序是
 - 消除 ε -产生式
 - 消除单元产生式
 - 消除非产生的无用符号
 - 消除非可达的无用符号

乔姆斯基范式和格雷巴赫范式

- 文法的格式多种多样，是否存在规范化的表示形式？
- 乔姆斯基范式 (Chomsky Normal Form, CNF) 和格雷巴赫范式 (Greibach Normal Form, GNF) 对文法的格式分别进行了规范化。

乔姆斯基范式 CNF

- 定理：每个不带 ε 的CFL都可以由这样的CFG G 定义， G 中每个产生式的形式都为

$$A \rightarrow BC \text{ 或 } A \rightarrow a$$

这里的 A , B 和 C 是变元, a 是终结符。

CFG 转为 CNF 的方法

- 设文法不带无用符号, ε -产生式和单元产生式 (任何文法都可以化简成这种形式)。
- 考虑文法每个形式为 $A \rightarrow X_1 X_2 \cdots X_m$ ($m \geq 2$) 的产生式, 若 X_i 为终结符 a , 则引进新变元 C_a 替换 X_i 并增加新产生式 $C_a \rightarrow a$ 。
- 所有产生式的形式变为 $A \rightarrow B_1 B_2 \cdots B_m$ ($m \geq 2$) 和 B_i (即 C_a) $\rightarrow a$ 。
- 对于 $A \rightarrow B_1 B_2 \cdots B_m$ ($m \geq 2$), 引入新变元 $D_1, D_2, \cdots, D_{m-2}$, 将其替换为一组级联产生式
$$A \rightarrow B_1 D_1, D_1 \rightarrow B_2 D_2, \cdots D_{m-2} \rightarrow B_{m-1} B_m$$

即先把 $B_1 B_2 \cdots B_m$ 划分为两部分: B_1 和 $D_1: B_2 \cdots B_m$; 然后 D_1 又可以划分为两部分 B_2 和 $D_2: B_3 \cdots B_m$, 依次类推。利用 CNF 派生长度为 n 的串, 刚好需要 $2n - 1$ 步。

CFG 转为 CNF

- 例: CFG $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$, 产生式集合 P 为:

$$S \rightarrow bA | aB,$$

$$A \rightarrow bAA | aS | a,$$

$$B \rightarrow aBB | bS | b$$

设计等价的CNF文法:

替换终结符:

$$C_b \rightarrow b, C_a \rightarrow a$$

$$S \rightarrow bA | aB \rightarrow S \rightarrow C_b A | C_a B$$

$$A \rightarrow bAA | aS | a \rightarrow A \rightarrow C_b AA | C_a S | a$$

$$B \rightarrow aBB | bS | b \rightarrow B \rightarrow C_a BB | C_b S | b$$

对仅包含变元、长度大于2的产生式进行转换:

$$A \rightarrow C_b AA \rightarrow A \rightarrow C_b D_1, D_1 \rightarrow AA$$

$$B \rightarrow C_a BB \rightarrow B \rightarrow C_a D_2, D_2 \rightarrow BB$$

CFG 转为 CNF

- 例: CFG $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$, 产生式集合 P 为:

$$S \rightarrow bA | aB, A \rightarrow bAA | aS | a, B \rightarrow aBB | bS | b$$

等价的CNF结果:

$$S \rightarrow C_b A | C_a B$$

$$A \rightarrow C_b D_1 | C_a S | a$$

$$B \rightarrow C_a D_2 | C_b S | b$$

$$D_1 \rightarrow AA, D_2 \rightarrow BB$$

$$C_b \rightarrow b, C_a \rightarrow a$$

Chomsky 范式

将以下文法转为乔姆斯基范式

$$S \rightarrow ASB|\epsilon$$

$$A \rightarrow aAS|a$$

$$B \rightarrow SbS|A|bb$$

第1步：计算可致空符号集合

编号	符号	理由
(1)	S	$S \rightarrow \epsilon$

Chomsky 范式

将以下文法转为乔姆斯基范式

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB|\epsilon \\ A &\rightarrow aAS|a \\ B &\rightarrow SbS|A|bb \end{aligned}$$

第2步：去除 ϵ 产生式

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB|AB \\ A &\rightarrow aAS|aA|a \\ B &\rightarrow SbS|Sb|bS|b|A|bb \end{aligned}$$

Chomsky 范式

将以下文法转为乔姆斯基范式

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB|\epsilon \\ A &\rightarrow aAS|a \\ B &\rightarrow SbS|A|bb \end{aligned}$$

第3步：计算Unit偶对

编号	Unit偶对	理由	步数
(1)	(S, S)	基础	0
(2)	(A, A)	基础	0
(3)	(B, B)	基础	0
(4)	(B, A)	$B \rightarrow A \wedge (2)$	1

Chomsky 范式

将以下文法转为乔姆斯基范式

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB|\epsilon \\ A &\rightarrow aAS|a \\ B &\rightarrow SbS|A|bb \end{aligned}$$

第4步：去除Unit偶对

编号	Unit偶对	产生式
(1)	(S, S)	$S \rightarrow ASB AB$
(2)	(A, A)	$A \rightarrow aAS aA a$
(3)	(B, B)	$B \rightarrow SbS Sb bS b bb$
(4)	(B, A)	$B \rightarrow aAS aA a$

Chomsky 范式

将以下文法转为乔姆斯基范式

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB|\epsilon \\ A &\rightarrow aAS|a \\ B &\rightarrow SbS|A|bb \end{aligned}$$

因此，得到的文法是

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB|AB \\ A &\rightarrow aAS|aA|a \\ B &\rightarrow SbS|Sb|bS|b|bb|aAS|aA|a \end{aligned}$$

Chomsky 范式

将以下文法转为乔姆斯基范式

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB|\epsilon \\ A &\rightarrow aAS|a \\ B &\rightarrow SbS|A|bb \end{aligned}$$

第5步：引入变量

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB|AB \\ A &\rightarrow CAS|CA|a \\ B &\rightarrow SDS|SD|DS|b|DD|CAS|CA|a \\ C &\rightarrow a \\ D &\rightarrow b \end{aligned}$$

Chomsky 范式

将以下文法转为乔姆斯基范式

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASB|\epsilon \\ A &\rightarrow aAS|a \\ B &\rightarrow SbS|A|bb \end{aligned}$$

第6步：二叉化

要处理 ASB 、 CAS 和 SDS 。

$$\begin{aligned} S &\rightarrow EB|AB \\ A &\rightarrow CE|CA|a \\ B &\rightarrow FS|SD|DS|b|DD|CE|CA|a \\ C &\rightarrow a \\ D &\rightarrow b \\ E &\rightarrow AS \\ F &\rightarrow SD \end{aligned}$$

格雷巴赫范式 GNF

- GNF定理: 每个不带 ε 的CFL都可以由这样的CFG G 定义, G 中每个产生式的形式都为

$$A \rightarrow a\alpha$$

其中 A 是变元, a 是终结符, α 是零或多个变元的串。

- GNF 每个产生式都会引入一个终结符。
- 长度为 n 的串的派生恰好是 n 步。

CFG 转为 GNF

- 考虑文法每个形式为 $A \rightarrow X_1 X_2 \cdots X_m$ 的产生式, 若 $X_i (i \geq 2)$ 为终结符 a , 则引进新变元 C_a 替换 X_i 并增加新产生式 $C_a \rightarrow a$ 。仅需处理 X_1 。
- 存在以下两种情况:
 - 1) X_1 可以转换成GNF, GNF转换完毕
 - 2) X_1 不能转换成GNF, 存在左递归

CFG 转为 GNF 的方法

- 每个不带 ε 的 CFL 都可由 GNF 范式产生

(1) 设文法不带无用符号, ε 产生式和单元产生式 (任何文法都可以化简成这种形式)。

(2) 考虑文法每个形式为 $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_m$ ($m \geq 2$) 的产生式, 若 X_i ($i \geq 2$) 是终结符 a , 则引进变元 C_a 替换 X_i 并新增产生式 $C_a \rightarrow a$, 则所有产生式转换成形式为 $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_m$, $A \rightarrow a B_1 \dots B_{m-1}$ ($m \geq 2$) 和 $B_i(C_a) \rightarrow a$, 其中 B_i 是变元。

(3) 对产生式 $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_m$ ($m \geq 2$), 进行重新编号, 可以写成 $A_i \rightarrow A_j \alpha$ ($i \leq j$) 形式, 其中, $A_j \rightarrow a \alpha \mid a$ (记为 β) 形式。
 $i=j$ 时, 出现左递归, 引入新的变元 B , $A \rightarrow A \alpha \mid \beta$ 可以写成 $A \rightarrow \beta B$, $B \rightarrow \alpha B \mid \alpha$; $i < j$ 时, 直接将 A_j 代入。

CFG 转为 GNF 的方法

- 每个不带 ϵ 的 CFL 都可由 GNF 范式产生

(1) 设文法不带无用符号, ϵ 产生式和单元产生式 (任何文法都可以化简成这种形式)。

(2) 考虑文法每个形式为 $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_m$ ($m \geq 2$) 的产生式,

若 X_i (i 为下标) 是终结符, 则 $A \rightarrow X_i$ 是终结符产生式, 若 X_i 是非终结符, 则 $A \rightarrow X_i$ 是非终结符产生式。
总结: 先“替换”非首终结符, 再“代入”非首非终结符。
消除直接左递归:

$A \rightarrow aA \mid \beta \dots \rightarrow \beta a^n$

(3) 对 $A \rightarrow aA \mid \beta \dots$ 以

写成 $A \rightarrow \beta B, B \rightarrow aB \mid a$ (a^n)

$i=j$ 时, 写

成 $A \rightarrow \beta B, B \rightarrow aB \mid a$; $i < j$ 时, 直接将 A_j 代入。

CFG 转为 GNF

- 例：将以下文法转换为GNF。

$$S \rightarrow 01S1|00$$

构造等价的GNF文法为：

$$S \rightarrow 01S1|00 \rightarrow$$

$$S \rightarrow 0ASA|0B, A \rightarrow 1, B \rightarrow 0$$

CFG 转为 GNF

- 例：将以下文法转换为GNF。

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aA \mid bB \mid b$$

$$B \rightarrow b$$

构造等价的GNF文法为：

对 $S \rightarrow AB$ 进行代入：

$$S \rightarrow aAB \mid bBB \mid bB$$

$$A \rightarrow aA \mid bB \mid b$$

$$B \rightarrow b$$

CFG 转为 GNF

- 例：将以下文法转换为GNF。

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow Aa \mid b$$

$$B \rightarrow b$$

构造等价的GNF文法为：

消除左递归： $A \rightarrow bC \mid b$, $C \rightarrow aC \mid a$

补充其他： $S \rightarrow bCB \mid bB$

$$B \rightarrow b$$

小结

- CFG, 派生, 最左派生与最右派生, 句型, 句子
- 语法分析树, 派生与语法树的等价性, 歧义性文法与语言的固有歧义
- CFG的化简
 - 无用符号、 ε -产生式和单元产生式的消除
- CFG的范式
 - CNF和GNF